דוח משוב לסטודנט

[redacted]

מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
5	25.00	66.00	91.00	91.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	1	5.00	5.00	1 ✓	1
2	2	2	5.00	5.00	2 ✓	2
3	3	1	5.00	5.00	1 ✓	1
4	4	2	5.00	5.00	2 ✓	2
5	5	4	0	5.00	4 ✗	2
6	6	3	5.00	5.00	3 ✓	3
7	7		24.00	25.00		
8	8		13.00	15.00		
9	9		14.00	15.00		
10	10		5.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		

✓ תשובה נכונה · ✓ תשובה חלקית · ✗ תשובה שגויה · ⦸ לא נענתה · ⓘ תשובה עודפת

POWERED BY
Tomax - Think Academy

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	[redacted]	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001		20594	220626

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ולהשאיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימן ה- באופן שיכסה המחיקה -

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלון 516

9.52.8

[redacted]

[redacted]

יש לרשום את כל תשעת הספרות

האוניברסיטה הפתוחה

ז' בתמוז תשפ"ו

מס' שאלון - 516

22

ביוני 2026

סמסטר 2026ב

מס' מועד 81

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **9** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר: **כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.** **אין להכניס חומר דיגיטלי ומקוון.**

בהצלחה !!!

החזירו **למשגיח את השאלון** **וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות**

שאלון 516

9.52.81

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1 (5 נקודות)

כאשר מדובר על מבנה מונוליתי של מערכת הפעלה, מהי התכונה אשר מהווה יתרון מובהק של המודל ביחס למודלים אחרים?

א. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין כל רכיבי מערכת ההפעלה

ב. מהירות ביצוע כל קריאות המערכת

ג. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין תהליכי המשתמש

ד. יציבות המערכת

שאלה 2 (5 נקודות)

איזו תכונה של מעבד CPU הכלולה ב VT(Virtualization technology) מאפשרת וירטאליזציה יעילה?

א. ניסיון ביצוע פקודות מיוחסות(privileged instructions) במצב משתמש user mode גורם לפסיקה TRAP

ב. ניסיון ביצוע פקודות רגישות(sensitive instructions) במצב משתמש user mode גורם לפסיקה TRAP

ג. פסיקות חומרה מטופלות רק במצב ראשוני kernel mode של מעבד

ד. פסיקות תוכנה TRAP גורמות למעבד לעבור ממצב משתמש user mode למצב ראשוני kernel mode

שאלה 3 (5 נקודות)

במהלך ריצת שני תהליכים במערכת הפעלה המנהלת את זיכרון ראשי כזיכרון וירטואלי, ע״פ בקשת אחד מתהליכים, נוצר ע״י מערכת ההפעלה איזור זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים. במצב זה:

א. האזור המשותף חייב להיות ממופה MAPPED למרחב הכתובות של שני התהליכים

ב. גישה לאזור המשותף מתבצעת בעזרת קריאת מערכת

ג. האזור המשותף חייב להיות ממופה למרחב הכתובות רק של התהליך שלא יצר אותו

ד. האזור המשותף חייב להיות ממופה למרחב הכתובות רק של התהליך שלא יצר אותו רק אם האזור מיועד לקריאה וכתיבה. אם הוא מיועד רק לקריאה, אינו צורך במיפוי

שאלה 4 (5 נקודות)

מהו מספר הכניסות (entries) בטבלת הדפים המהופכת (inverted page table)?

א. כמספר הדפים בזיכרון המדומה

ב. כמספר המסגרות (frames) בזיכרון הפיזי

ג. כמספר הדפים המקסימאלי שיכול לדרוש תהליך

ד. כמספר הגדול ביותר שניתן לרשום בשדה הכתובת הוירטואלית

ipt דף שלה לפי מספר פריימים

שאלה 5 (5 נקודות)

מהו מבין המפורט מהווה החיסרון העיקרי של חסימת פסיקות כמנגנון למניעה הדדית?

א. בזבוז זמן המעבד על המתנה פעילה BUSY WAITING ?

ב. חוסר יכולת של מערכת ההפעלה להתייחס לאירועי התקני חומרה הקיימים במערכת

ג. תקורה גבוהה בעקבות הצורך בביצוע החלפות קשר CONTEXT SWITCH רבות

ד. אף תשובה המפורטת למעלה איננה נכונה

שאלה 6 (5 נקודות)

מה היתרון של בלוקים גדולים יחסית לקטנים במערכת קבצים מבוססת I-Nodes ?

א. בקבצים גדולים ה I-Node יהיה קטן יותר ← תמיד אותו גודל

ב. אפשר לשמור יותר בלוקים של נתונים(DATA BLOCKS) בתוך ה I-Node עצמו ← לא

ג. קריאת אותה כמות גדולה(במספר בתים BYTES) של הנתונים בדרך כלל תהיה מהירה יותר

ד. קריאת בלוק מספר 5 בגישה סדרתית תהיה מהירה יותר

נניח גודל של ה 8kb במקום 4kb וגודל מצביע הוא 4 בתים

$\frac{2^{12}}{2^2}=2^{8}$ $\frac{2^{13}}{2^2}=2^{9}$

המשך הבחינה בעמוד הבא

```
entry()
} ~~while~~(1)
  down(m)      wait++
    up(m
```

look
wait++
lock
entry

~~for~~

~~entry~~
~~mutex (m)~~

```
entry()
} down(m)
    wait++
  up(m)
  while(1)
```

while

```
entry_protocol()
{
  while(waiting != N) {}
```

```
while(1){
    down(m)
    if(waiting = N)
        break;
    }
    up(m)
}
```

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (8 נק') נתונה בעיית מניעה ההדדית שבה ל N תהליכים יש קטע קוד שכל N התהליכים חייבים לבצע ביחד. כלומר, עליהם להיכנס לקטע הקוד הזה **יחד** ולצאת ממנו **יחד**.

לפיכך, המבנה של תהליך הוא כפי שמוצג להלן:

loop	
Non inclusion section	
Inclusion Entry Code	פרוטוקול כניסה לקטע המשותף
Inclusion Code	קטע הקוד המשותף
Inclusion Exit Code	פרוטוקול יציאה מהקטע המשותף
end loop	

כתבו את פסודוקוד הכניסה לקטע הקריטי ואת פסודוקוד היציאה תוך שימוש במספר קבוע(לא תלוי ב N) וקטן ככל הניתן של סמפורים בינריים. ציינו את הערך ההתחלתי של הסמפורים. בנוסף, אפשר להשתמש במשתנים לוקליים וגלובליים. את הגלובליים אפשר להכריז, לדוגמא: global int var=0

```
global int done=0;
global int waiting=0;
Semaphore m = 1

entry_protocol(){
  while(1){
    down(m)
    if(waiting==a){
      up(m)
      break;
    }
    up(m); sleep(10)
  }
}

loop
non inclusion
entry()
leave()
endloop
```

```
entry(){
  down(m)
  waiting++
  up(m)
  while(1){
    down(m)
    if(wait==N){
      up(m)
      break
    }
    up(m)
    sleep(10)
  }
}

leave(){
  down(m)
  done++;
  up(m)
  while(1){
    down(m)
    if(done==N)
      up(m)
      break;
  }
  up(m);sleep(10)
}
```

המתנה פעילה אינה יעילה

down(m)
waiting=0
done=0

4

שאלון 516 9.52.81

if

```
entry(){
  down(k)
  up(k)
  down(m)
    wait++
  up(m)
  while(1)
      down(m)
        if(==N){
          up down(k)
            up(m)
            break;
        }
      up(m)
  }
}

if(waiting != k)
  entry()

while(1){
    down(m)
    ++
    up(m)
    while(waiting ≥ K){}
```

==k

ב. (12 נק') נתונה בעיית מניעה ההדדית קצת שונה מסעיף א', בה ל N תהליכים יש קטע קוד ש Kמתוכם כש N > K חייבים לבצע ביחד. כלומר, עליהם להיכנס לקטע הקוד הזה **יחד** ולצאת ממנו **יחד**. בנוסף, ידוע(לא צריך לדאוג להבטיח שאין קבוצות נוספות) שבכל רגע נתון רק קבוצה אחת של K תהליכים אמורה להיות בתוך הקטע(בסה"כ יכולים להיות רק K תהליכים בתוך הקטע).

קוד הכניסה והיציאה צריכים להשתמש במספר קבוע(לא תלוי ב K ו N) וכמה שיותר קטן של סמפורים בינריים. אלו שורות הקוד, אם בכלל, צריך להוסיף/לשנות ביחס לסעיף א'?

ציינו את השורות שצריך להוסיף והסבירו למה, או הסבירו למה אין צורך לשנות.

תשובה והסבר:

יש לשנות את השורה done==N (והמקבילה לה) waiting==N

ב if ל ==K כמובן entry

בנוסף היה מוסיף סמפור semaphore k=1 down(m) if(waiting!=k)

ובכל כניסה ל entry עושה waiting+=1 up(m)

down(k) ומיד up(k) אך מוסיף גם בתוך ה if entryk

down(k) ככה שיש k תהליך לא יוכלו להיכנס יותר תהליכים

(כמו בקוראים-כותבים) יגיע ב if ל leave

היה מכניס up(k) שורה כאשר

24
(7)

ג. (5 נק') בהמשך לסעיף ב', אלו מורכבויות, אם בכלל, יוצרת הורדת המגבלה "ידוע שבכל רגע נתון רק קבוצה אחת של K תהליכים אמורה להיות בתוך הקטע"?

הסבירו את המורכבויות או הסבירו למה הפתרון מסעיף ב' ימשיך להיות תקין.

בכל מקרה לא צריך להציג פתרון למורכבויות אם יש.

תשובה והסבר:

הורדת המגבלה היא דבר כיוון שהסמפור k

דואג שיכנסו לפונקציה entry רק k תהליכים

בכל זמן, לחשוב כאן את הקוד המעודכן של ב

```
entry(){
  down(k)
  up(k)
  down(m)
  waiting++
  up(m)
  while(1){
    down(m)
    if(waiting==k){
      down(k)
      up(m)
      break
    }
  }
}

leave(){
  down(m)
  done++
  up(m)
  while(1){
    down(m)
    if(done==k){
      up(k)
      up(m)
      break
    }
    up(m)
  }
}
```

אך אין כאן כי לא היה

מקום שבו מבוסס TSL

וניתן להשתמש בסמפור 1

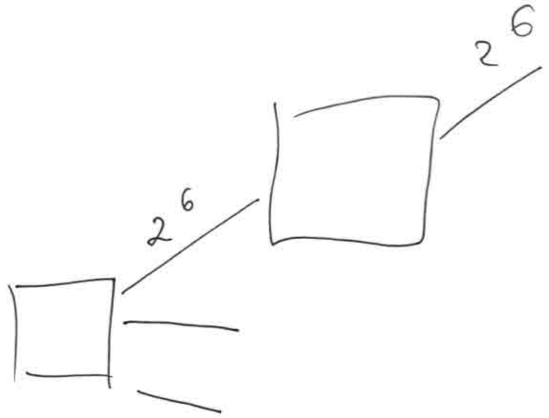
אך אין צורך

הכל תלוי

הCPU מתזמן תהליכים

אך ביקשו כמה שפחות

שאלון 516
9.52.81


2 6
2 6

P80

שאלה 8 (15 נקודות)

נתונה מערכת המשתמשת בזיכרון מדפדף עם גודל דף 4MByte (4 מגה בית). אורך הכתובת הווירטואלית 64 bits (64 סיביות) וכל תהליך מקבל את מרחב הזיכרון הווירטואלי המרבי האפשרי ע״פ הנתונים שבשאלה. מערכת מתוכננת לנהל את זיכרון ראשי RAM פיזי בגודל 16GByte (16 גיגה בית). אורך כל שורה בטבלת הדפים הוא המספיק בדיוק כדי לשמור את מספר מסגרת זיכרון(PHYSICAL FRAME NUMBER) ועוד 4 סיביות מידע נוסף.

א. (8 נק׳) לכמה רמות צריך לחלק את טבלת הדפים בשביל שכל אחת מטבלאות הדפים תיכנס בדיוק לדף אחד?

אפשר לפתור בעזרת משוואה ובניסוי וטעייה.

חישוב והסבר:

גודל דף הינו 4MB כלומר 2^{22} בית ולכן ל offset יש 22 ביט ונותר בכתובת $64-22=42$ ביט

גודל הזיכרון הוא 16GB שזה 2^{34} בית ולכן יש $\frac{2^{34}}{2^{22}}=2^{12}$ מסגרות

ועוד 4 מה שגורם ולכן אורך כל שורה בטבלת הדפים הינו 16 ביט

כלומר ניתן להכניס $\frac{2^{22}}{2^{16}}=2^6$ שורות בכל דף

החישוב אינו נכון

כיוון שנשארו לנו 42 ביט ניתן להכניס 7 טבלאות של דפים

כלומר הכתובת תחולק ל 6|6|6|6|6|6|6|22

טבלה VII ... טבלה I, offset

ב. (3 נק׳) בהמשך לסעיף א׳.

כמה טבלאות דפים ברמה הנמוכה ביותר יהיו בסה״כ?

הסבר וחישוב:

יש 7 רמות לטבלה ובכל רמה יש 2^6 טבלאות

מבנה הטבלאות הינו כמו עץ ולכן יש 2^6 ברמה

הראשונה של אחד מהם יורד 2^6 כלומר $(2^6)^2$ וכן הלאה

עד הרמה ה-7 ונקבל $(2^6)^7=2^{42}$

כלומר מספר גדול מאוד של 2^{42} טבלאות דפים

טעות נגררת

שאלון 516 9.52.81

ג. (4 נק') מה הם היתרונות והחסרונות בשימוש בדפים גדולים במקום דפים קטנים?

1. מבחינת מספר שגיאות דף
2. מבחינת זמן טיפול בכל שגיאת דף בודדת

תשובה והסבר

היתרונות בשימוש בדפים גדולים הוא שיש לנו פחות פסיקות דף (Page fault) כיוון שהדפים גדולים אז סיכוי גבוה יותר שהמידע הדרוש מצוי בהם כבר.
חסרון: חוסר יעילות בזיכרון ~~[illegible]~~ אם יש לנו דף שהוא גדול 16kb וקוד עם משקל של 2kb אז אנחנו נקצה לו דף ונגזל רק שניה מהמידע לכן יש חוסר יעילות בשימוש הזיכרון גם מה שמוביל לגרוע לדיסק

13 (8)

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נק') התייחסו לשרת אכסון קבצים מבוסס דיסק קשיח מכני HARD DISK .
הקבצים בשרת רק נוצרים ונמחקים, אין עדכוני קבצים. הקבצים בגדלים שונים, אבל בהערכה גסה ניתן לחלק אותם ל 3 קבוצות: קטנים, בינוניים וגדולים.
תבחרו את מבנה מערכת הקבצים המתאים ביותר לפי נתוני השאלה והסבירו את מיקום ואופן שמירת הקבצים המאפשרים שיפור יעילות, אם יש כזה.

תשובה והסבר:

מכיוון שמדובר בHard disk צריך שמירה של הקבצים באופן רציף כיוון שאם נשתמש ב i-node או linked-list המחט של הדיסק המכני תצטרך להתרוצץ לאורך הדיסק על מנת לקרוא קבצים מה שמעלה את הseektime לקבצים גדולים/בינוניים ואילו בשמירה רציפה יש seektime מינימלי
ומשם הדבר ממשיך, מבחינת סידור הקבצים צריך לשמור קטנים יחסית במרכז ואילו גדולים בחוץ ובינוניים באמצע כיוון שאם הקובץ גדול הוא לא יתפוס יותר מפעם אחת וככל שמתקדמים למרכז הטבעות קטנות יותר מה שיגרום לקובץ שיתפוס יותר טבעות מאחר שניתן להוציא את הseek-time בגלל עוצמת זמן הקריאה הרבה עוצמה גדולה ואז צריך לשים את הקטנים בחוץ והגדולים בפנים
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~בסוף [illegible] linked list / i-node [illegible]~~

המשך הבחינה בעמוד הבא

ב. (7 נקי) התייחסו לשרת אכסון קבצים מבוסס דיסק SSD אלקטרוני.

הקבצים בשרת רק נוצרים ונמחקים, אין עדכוני קבצים. הקבצים בגדלים שונים, אבל בהערכה גסה ניתן לחלק אותם ל 3 קבוצות: קטנים, בינוניים וגדולים.

תבחרו את מבנה מערכת הקבצים המתאים ביותר לפי נתוני השאלה והסבירו את מיקום ואופן שמירת הקבצים המאפשרים שיפור יעילות, אם יש כזה.

תשובה והסבר:

בגלל שמדובר ב SSD העובדה שאין עדכוני קבצים נהדר לנו
כי זה חולשתו של SSD במקרה זה עדיף להשתמש ב linked list [illegible]
כיוון שזה יעילה מבחינת (נידון) מקום ושומרת שמירה ברצף שלא [illegible] לכתיבה
ובנוסף עדיף להשתמש ב log עם FTL ככה שזה יעזור ב ware-leveling
לSSD ככה שגם חצ"ב למחוק קובץ קשה שזה חולשתו של SSD
ה- FTL יסמן אותו כלא בשימוש וימחק אותו בזמנו
מבחינת קריאה אין בעיה כאן כי זה המומחיות של SSD קריאה אקראית
ה"א ברמת הננו-שניות

יש צורך בקריאת מצביעים

14
(9)

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

שאלה 10 (5 נקודות)

האם קיימת אפשרות עקרונית שאותו מספר קריאת מערכת(TRAP) ישמש לביצוע פעולות שונות משמעותית בעקבות הקריאה(למשל ביצוע READ, WRITE ו FORK)?

אם עניתם כן, הסבירו איך, אם עניתם לא, הסבירו למה.

תשובה והסבר

כן יתכן. יכולה מע"ה לאחד לדוגמה את פעולות
הקלט/פלט כמו Write/Read לאותו מספר sys call
ולדוגמה ברמת היישום (נגיד של C) תוסיף איזה סמן בורר
בפרמטר לדוגמה שייתן דוגמה. כי לאחר ה- TRap
והרצה לוקטור הפסיקות הולכים ל interupt hander של [illegible]
נ"ישם את הבורר / אפילו ביישום C

5
(10)

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 11 (5 נקודות)

צוות מתכנתים נדרש להוסיף תמיכה בקונטיינרים למערכת דמוית LINUX שלא תמכה בהם קודם.

האם אחרי הוספת מנגנון יצירת והגדרת משאבי קונטיינרים(כולל קריאות מערכת חדשות הנדרשות לזה), האם יהיה צורך לשנות את קוד מקור של **חלק מקריאות מערכת** קיימות?

אם עניתם לא, תסבירו איך כל קריאות המערכת הקיימות ימשיכו לעבוד בצורה תקינה.

אם עניתם כן, תסבירו בצורה כללית ותנו דוגמא אלו קריאות מערכת יהיה צורך לשנות ומה השינוי העיקרי הנדרש באופן ביצוען שלהם.

5 (11)

כן! כעת קריאות מערכת קיימות צריכות להיות Container-aware לדוגמא getpid ו getppid צריכות שכעת לאחר קריאת unshare(PID-NS) לדעת אם הן חלק מקונטיינר או לא ובהתאם. וכן יש להוסיף לדוגמא ל PCB אם אנחנו בקונטיינר וככה פעולות ידעו לפעול בהתאם

שאלה 12 (5 נקודות)

נתון תהליך האמור לרוץ **בקונטיינר** במערכת הפעלה שרצה <u>במכונה וירטואלית</u> על רב-פקח HYPERVISOR סוג 1 BARE METAL . האם חייב להיות מנגנון מיוחד לתמיכה בקונטיינרים או וירטואליזציה תמיד כוללת בתוכה בין היתר גם מימוש קונטיינרים?

אם עניתם כן, הסבירו לאיזה גורם (מערכת הפעלה או רב-פקח) צריך להיות מנגנון תמיכה בקונטיינרים.

אם עניתם לא, הסבירו את ההבדל בין מנגנון מימוש קונטיינרים הקיים במערכת לא וירטואלית לבין המנגנון הקיים במערכת וירטואלית.

תשובה והסבר:

5 (12)

כן מערכת ההפעלה הוירטואלית חייבת להיות מנגנון תמיכה בקונטיינרים כיוון שקונטיינר רק ממש כאפליקציית משתמש (user) אין מודעות אליו ב VMs ואלא רק המערכת הפעלה האורחת GuestOS מודרת לקונטיינר ולכן עליה להיות בנויה לקונטיינרים ואילו ה HostOS לא חייבת

בהצלחה!